

1. 考虑统计问题：设 $(0, 1)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 5)$ 是通过观察得到的一组数据，则线性回归方程（最小二乘拟合） $y = \alpha x + \beta$

由最小二乘法则 $\sum_{i=1}^m (y_i - \alpha x_i - \beta)^2$ 确定，即求

$$\begin{cases} \alpha x_1 + \beta = y_1 \\ \alpha x_2 + \beta = y_2 \\ \alpha x_3 + \beta = y_3 \end{cases}$$

的最小二乘解。

2. 求解二次规划

$$\min x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 4x_2$$

$$\text{s.t. } x_1 + 2x_2 = 3$$

3. 求解二次规划

$$\min x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1 - 4x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad \circ$$

$$x_2 - x_3 = 0$$